Тема 23: Планиране на проекта. Обхват, ресурси. Метод на критичния път. GANTT.

ТЕОРИЯ

1. Планиране на проекта — същност

Проект = ограничено от **времето и ресурсите** начинание за постигане на конкретен резултат.

Характеристики:

- **Temporality** — има начало и край
- **Uniqueness** — уникален резултат (нов продукт, знание, документ)
- **Progressive elaboration** — постепенно развитие

Планът определя как проектът се изпълнява, наблюдава, контролира и приключва.

Основни елементи на плана

Елемент	Съдържание
Обхват (Scope)	Всички задачи и дейности за постигане на целите
График (Schedule)	Контролни точки (milestones) + plan-график
Разходи (Cost)	Оценка на бюджет и ресурси
Качество (Quality)	Стратегия за гарантиране на качеството
Подобряване на процесите	Оптимизация на дейностите
Човешки ресурси (Staffing)	Брой и тип хора; набиране при нужда
Комуникации	Вътрешни + външни комуникации
Риск	Идентификация и управление на рискове
Поръчки (Procurement)	Доставки и договори

---

2. Планиране на обхвата — WBS и контролни точки

Два вида обхват

Вид	Описание
Обхват на продукт	Характеристики и функции на продукта/услугата
Обхват на проект	Работата, която трябва да се свърши

Процеси по управление на обхвата

1. **Събиране на изисквания** — интервюта, фокус групи, brainstorming, анкети, prototips
2. **Дефиниране на обхвата (DECAA)**:

- **D**escription — подробно описание на резултатите
- **E**xclusions — какво НЕ е в обхвата
- **C**onstraints — ограничения (бюджет, дати)
- **A**ssumptions — предположения
- **A**ctualisation — актуализации на документи

3. **WBS** — йерархична декомпозиция
4. **Верифициране** — формално приемане на резултатите
5. **Контрол** — следене на промени в обхвата

WBS (Work Breakdown Structure)

WBS = йерархична структура за разделяне на резултатите на по-малки, управляеми компоненти.

```
Проект "Онлайн магазин"
├── 1. Backend
│   ├── 1.1 API за продукти
│   │   ├── 1.1.1 GET /products
│   │   └── 1.1.2 POST /products
│   └── 1.2 API за поръчки
├── 2. Frontend
│   ├── 2.1 Начална страница
│   └── 2.2 Checkout flow
└── 3. Тестване
    ├── 3.1 Unit тестове
    └── 3.2 Integration тестове
```

Работен пакет (най-ниско ниво на WBS) съдържа:

- Описание на дейностите
- Зависимости от други пакети
- Acceptance criteria
- Изпълнител
- Оценка на ресурсите
- Срок

Контролни точки (Milestones)

Контролна точка = ключов момент, маркиращ началото/края на главна фаза.

Видове:

- **Основни** — маркират всяка фаза на жизнения цикъл
- **Второстепенни** — завършване на сложна дейност
- **Отчетни** — периодични прегледи / регулярни събития

Рецепта за планиране:

1. Общо съгласие за крайната цел
2. Brainstorming за варианти
3. Обсъждане и уточняване
4. Генериране на пътища към резултатите

5. Изчертаване на логическите зависимости
6. Построяване на окончателна схема

---

3. Планиране на ресурси и бюджет

Ресурси

Вид	Примери
Материални	Хардуер, лицензи, офис пространство
Нематериални (Човешки)	Разработчици, тестери, PM

Стъпки за присвояване на цена на WBS пакет:

1. Идентифицирай ресурси (материални + човешки)
2. Оцени времетраенето за всяка конфигурация
3. Изчисли цена = ресурс × продължителност
4. Приоритизирай конфигурациите
5. Избери оптималната

Бюджетни компоненти

- Разходи за персонал
- Разходи за оборудване/техника
- Пътни разходи
- Разходи за подизпълнители

Дейности по контрол

- **Мониторинг** — следене на изпълнение спрямо плана
- **Управление на промените** — обхват, идиректното, бюджет
- **Отчитане** — редовни доклади към ЗЛ
- **Решаване на проблеми**

---

4. Методи за план-график

Пет стъпки при изграждане на план-график:

1. Предварително времетраене на задачите
2. Идеален график по последователност
3. Идентификация на ресурси и работно време
4. Реално времетраене (с работни дни, празници)
5. Създаване/модификация на основния план-график

Метод на критичния път (CPM — Critical Path Method)

Цел: Намери **най-дългата последователност** от задачи (критичния път) — тя определя **минималната продължителност** на проекта.

За всяка задача се дефинират:

Параметър	Означение	Описание
Early Start	ES	Най-ранно начало

Early Finish	EF	EF = ES + Duration
Late Start	LS	Най-късно начало без забавяне
Late Finish	LF	Най-късно завършване без забавяне
Float (Slack)	F	F = LS − ES = LF − EF

Критичен път = пътят, за който **Float = 0** за всяка задача.

Изчисление:

Forward pass (ляво → дясно, намираме ES и EF):

- ES на начална задача = 0
- EF = ES + Duration
- ES на следваща = max(EF на всички предшественици)

Backward pass (дясно → ляво, намираме LF и LS):

- LF на последна задача = EF на последна
- LS = LF − Duration
- LF на предшественик = min(LS на всички наследници)

Метод PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Цел: Оценка на времетраенето при **неопределеност**.

$$T_{expected} = \frac{T_{optimistic} + 4 \times T_{most_probable} + T_{pessimistic}}{6}$$

Оценка	Описание
T_optimistic	Минимално реалистично време
T_most_probable	Най-вероятното реалистично
T_pessimistic	Максимално реалистично при неблагоприятни условия

Стандартно отклонение: $$\sigma = \frac{T_{pessimistic} - T_{optimistic}}{6}$$

PERT + CPM: Използваме PERT за оценка на продължителностите, след това прилагаме CPM.

GANTT Диаграма

GANTT = визуален инструмент за план-график; задачите се изобразяват като **правоъгълници** по оста на времето.

```
Задача          | Сед 1 | Сед 2 | Сед 3 | Сед 4 | Сед 5 | Сед 6 |
----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
1. Изисквания   |[=====]|       |       |       |       |       |
2. Дизайн       |       |[=====]|[=====]|       |       |       |
3. Backend      |       |       |[=====]|[=====]|[=====]|       |
4. Frontend     |       |       |       |[=====]|[=====]|       |
5. Тестване     |       |       |       |       |[=====]|[=====]|
```

Предимства: лесен за разбиране; показва паралелно изпълнение; показва зависимости.
Недостатъци: При много задачи е труден за четене; не показва ресурси директно.

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> *Task 7 на практическия изпит (в някои години): Метод на критичния път (CPM) + PERT.*

Тип 1: Метод на критичния път (CPM)

Дадено: Задачи с продължителност и зависимости.

Задача	Продължителност	Предшественици
A	3	—
B	4	A
C	2	A
D	5	B
E	3	C
F	2	D, E

Стъпка 1 — Мрежова диаграма:

```
Start → A → B → D → F → End
           ↘ C → E ↗
```

Стъпка 2 — Forward Pass:

Задача	Duration	ES	EF
A	3	0	3
B	4	3	7
C	2	3	5
D	5	7	12
E	3	5	8
F	2	max(12,8)=12	14

Стъпка 3 — Backward Pass:

Задача	Duration	LF	LS	Float
F	2	14	12	0 ✓
D	5	12	7	0 ✓
E	3	12	9	4

B	4	7	3	0 ✓
C	2	9	7	4
A	3	3	0	0 ✓

Критичен път: **A → B → D → F** (Float = 0)
Продължителност на проекта: **14 дни**

Тип 2: PERT оценка

Дадено: T_opt = 3, T_prob = 5, T_pess = 10

$$T_{exp} = \frac{3 + 4 \times 5 + 10}{6} = \frac{3 + 20 + 10}{6} = \frac{33}{6} = 5.5 \text{ дни}$$

$$\sigma = \frac{10 - 3}{6} = \frac{7}{6} \approx 1.17$$

Тип 3: WBS декомпозиция и работни пакети

Дадено: Описание на проект → построи WBS и дефинирай работните пакети.

Пример — Проект „Мобилно приложение за поръчка на храна":

Стъпка 1 — Идентифицирай deliverables:

- Работеща мобилна апликация
- Backend API
- Документация

Стъпка 2 — Разбий рекурсивно:

```
Мобилно приложение за поръчка на храна
├── 1. Изисквания и анализ
│   ├── 1.1 Събиране на изисквания         [WP]
│   └── 1.2 Анализ и документация          [WP]
├── 2. Backend API
│   ├── 2.1 Потребители и автентикация     [WP]
│   ├── 2.2 Менюта и продукти              [WP]
│   └── 2.3 Поръчки и плащания             [WP]
├── 3. Мобилно приложение
│   ├── 3.1 UI дизайн                      [WP]
│   ├── 3.2 Потребителски екрани           [WP]
│   └── 3.3 Интеграция с API               [WP]
└── 4. Тестване и доставка
    ├── 4.1 Unit и integration тестове      [WP]
    ├── 4.2 Потребителско тестване (UAT)    [WP]
    └── 4.3 Деплоймент и документация      [WP]
```

Стъпка 3 — Попълни работния пакет (пример за WP 2.3):

Поле	Стойност
Идентификатор	WP-2.3

Описание	Имплементация на REST API за поръчки и интеграция с платежна система
Предшественици	WP-2.1, WP-2.2
Acceptance criteria	Поръчката се записва в БД; плащането се потвърждава; unit тестове ≥ 80% coverage
Изпълнител	Backend екип (2 разработчика)
Оценка на ресурси	2 разработчика × 5 дни = 10 човеко-дни
Срок	Края на Спринт 3 (Седмица 6)

Тип 4: Планиране на материални и нематериални ресурси

Задача: По дадена WBS задача → идентифицирай ресурсите, оцени времето и изчисли цената.

Пример — WP „Настройка на сървърна инфраструктура":

Стъпка 1: Идентификация на ресурси

Тип	Ресурс	Количество
Материален	Сървър (cloud instance, напр. AWS t3.medium)	1 бр.
Материален	SSL сертификат	1 бр.
Материален	Домейн	1 бр.
Нематериален	DevOps инженер	1 бр.
Нематериален	Backend разработчик (конфигурация)	1 бр.

Стъпка 2: Оценка на времетраенето

Конфигурация	DevOps	Backend	Продължителност
Вариант А (2 специалисти)	2 дни	1 ден	2 дни
Вариант Б (само DevOps)	4 дни	—	4 дни

Стъпка 3: Изчисляване на цена

Конфигурация	Материални	Човешки	Общо
Вариант А	200лв/мес сървър + 100лв SSL = 300лв	2 дни × 200лв + 1 ден × 150лв = 550лв	**850лв**
Вариант Б	300лв	4 дни × 200лв = 800лв	**1100лв**

Стъпка 4: Избор на оптимална конфигурация

Вариант А е по-евтин (850лв) и по-бърз (2 дни). → **Избираме Вариант А**.

Тип 5: Пълен бюджет на проект по WBS

Задача: По дадена WBS → изчисли общия бюджет.

WP	Дейност	Материални	Персонал	Продължителност	Цена
1.1	Събиране на изисквания	0	PM (3 дни × 120лв)	3 дни	360лв
1.2	Анализ и документация	0	BA (5 дни × 100лв)	5 дни	500лв
2.1	Backend — Auth	0	Dev (4 дни × 150лв)	4 дни	600лв
2.2	Backend — Menu	0	Dev (3 дни × 150лв)	3 дни	450лв
3.1	UI дизайн	Figma лиц. 50лв	Designer (5 дни × 130лв)	5 дни	700лв
4.1	Тестване	0	QA (4 дни × 100лв)	4 дни	400лв
Инфра	Сървър + SSL	300лв/мес × 3	—	3 месеца	900лв
ОБЩО					**3 910лв**

> ***Резерв за риск*** *(обикновено 10–20%): +391–782лв →* ***Финален бюджет: ~4 300–4 700лв***

Тип 6: GANTT диаграма по зависимости

Метод: Нанеси задачите по оста на времето, спазвайки:

1. Зависимостите (predecessor трябва да завърши преди следващата да започне)
2. Паралелното изпълнение (независими задачи могат да вървят едновременно)
3. Продължителностите от CPM/PERT

Бърза справка

Понятие	Ключ
WBS	Йерархично разбиване на работата до работни пакети
Milestone	Маркира начало/край на фаза; КАКВО, не КАК
CPM	Критичен път = max path; Float = 0
EF =	ES + Duration
LS =	LF − Duration
Float =	LS − ES = LF − EF

Критичен	Float = 0
PERT =	(O + 4M + P) / 6
σ PERT =	(P – O) / 6
GANTT	Правоъгълници по ос на времето
Обхват на продукт	Характеристики на продукта
Обхват на проект	Работата за постигане на целите